

建设城市智慧下水井盖大数据物联网的研究报告

于晴然

一、建议的背景、目的和意义

2021 年 7 月，河南郑州一天降雨接近年降雨量。山洪爆发、公路断裂、地铁被淹、交通阻断、房屋倒塌……应急电话拥堵……致 51 人遇难。

2012 年 7 月 21 日，北京暴雨，十几个小时 170 多毫米，达到全年降雨量 18%。交通瘫痪，部分区域被淹……死亡 39 人。

2007 年，济南暴雨，151 毫米雨水，两小时内倾泻，形成内涝洪水，有人失去生命。



随着全球变暖、气候恶化，气候专家发现极端天气现象开始超预期速度的频发，人类和城市急需思考如何应对这种极端灾害。郑州大雨使得我思考：面对灾害就要知道危险在哪里？数据如何？才能有效避害。暴雨中的地下管井可以是吞人的黑洞，他们可能变成城市抗灾应急管理第一线的数据提供者么？

我萌生了一个想法：建设城市智慧下水井盖大数据物联网。如果城市能够在地下井盖上嵌入定位装置、浮标设备、水流水压测量装置，设置不同熔断级别，实现物联网数据传输管理，政府就会拥有一个城市的排水管网

水流压力数据网。一旦发生异常水患灾害，政府就能及时掌握全城道路上的实时水情数据，知道每个井盖节点的情况，及时研究和公布给大众逃生避险通道。

二、下水井盖物联网及井盖技术改进研究的纲要

建设城市地下管道井盖物联成网：对地下管井盖的统一规划、施工、**配装物联网传感器设备**、建成**城市智慧下水井盖大数据物联网络**，实现大数据治理。

（一）城市地下管井井盖进行统一编号**和规划**：施工结束的井盖嵌入传感器通过密码实现信号入网交换——即井盖一旦非正常开启或者损坏，就会失联，中央数据库立即对此报警。

（二）改进城市地下管井的井盖生产设计标准：在井盖地表和地下嵌入浮标、水流、水压探测装置。参考郑州大雨量级，进行压力熔断设计——即压力和水流在超过相应级别后，发生熔断，中央数据库对熔断网点启动标红警告；发生渍水时，内置信号装置的浮标浮在水面，与数据库交换坐标信息，管理部门获取第一手城市灾难水位地图。

三、相应研究细项：

（一）物联成网：建设城市地下管道井盖物联网系统，实现对地下管井盖的规划、施工、GPRS 坐标、工作状态数据的大数据治理。

1. 数据源选择：地下管井入口作为数据来源点具有来自道路、数量多、难以转移坐标相对固定等优势。出现水患，最大的危险在城市道路上。道路上的数据能帮助人们制定避险方案、快速转移。比起道路上，大风暴可能摧毁的其他介质，地下管井更可靠。

2. **物联网逐步规划实施步骤**：在城市进行任何一地下管网规划申请的时候，相应的井盖口应有唯一编号，审批后，这个坐标就应该入网管理，施工安装完成后，信号握手参与日常监控，进行日常数据交换。

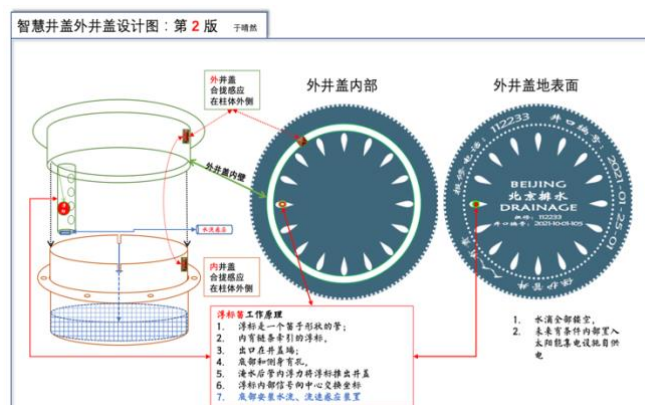
3. **数据获得办法**：改良地下管井盖的设计，嵌入数据测量和交换装置，物联成网，形成城市道路路面数据库。

(二) 改进城市地下管井的井盖生产设计改进研究：

1、全部地下管井盖进行统一编号，通过嵌入的微电流信号装置，通过密码实现信号入网管理。

1) **编号建议**：井盖地表上面应含有管井分类、报警电话、井盖编号(含施工日期)。

2) **每个井盖应该含有一个井盖安全闭合的信号装置**：施工结束，井盖井口正确合拢，信号装置合拢通电，施工单位输入密码，井盖入网，参与管理；一旦该点信号断网，立即出现在异常报警数据库内。(电源和联网技术参考手机、密码门禁等)。井盖一旦不能正常闭合，无论原因，都会断电信号失联，中央数据库立即将该井盖数据呈现在报警数据库中。现场检查修复后，密码入网，返回常态数据库。



正常数据库				
编号	坐标	维护信息	A	施工单位
2021-10-01-101				
2021-10-01-102				
2021-10-01-103				
2021-10-01-104				
2021-10-01-105				
2021-10-01-106				
2021-10-01-107				
2021-10-01-108				
2021-10-01-109				
2021-10-01-110				
2021-10-01-111				
2021-10-01-112				
2021-10-01-113				

异常数据库					
编号	坐标	维护信息	A	B	施工单位
2021-10-01-101	无	不报			
2021-10-01-102	203.68.3	不报			
2021-10-01-103	无				

周期维护					
编号	坐标	维护信息	A	B	施工单位
2021-10-01-101		周期维护			

设计理念：i，管井编号，有助发现问题的市民通过编号进行准确定位，完成快速报警；ii，通过管井编号，能快速在数据库内获取井盖相应的身份资料（规划文件、施工文件、施工单位等），快速确定维修计划、报送维修单位和相应物资调配。

2、改进城市地下管井盖生产设计标准：

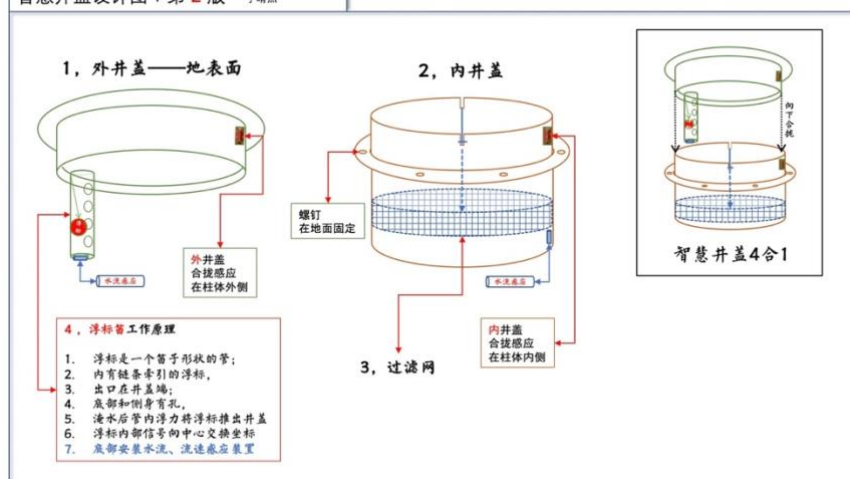
1) 标准智慧井盖都设计为外井盖、内井盖、过滤网、浮标笛 4 个部分。

如下图设计，其中：

a) 外、内井盖，都装有合拢感应器，能够与中央数据库交换信息。

b) 外井盖下连接浮标笛，笛内有包含坐标信号传感器的浮标

智慧井盖设计图：第2版 于晴然



球。当管井内充水时，浮标浮出地面。中央数据库收集浮标信号计算该点坐标的水位，形成数据网图。

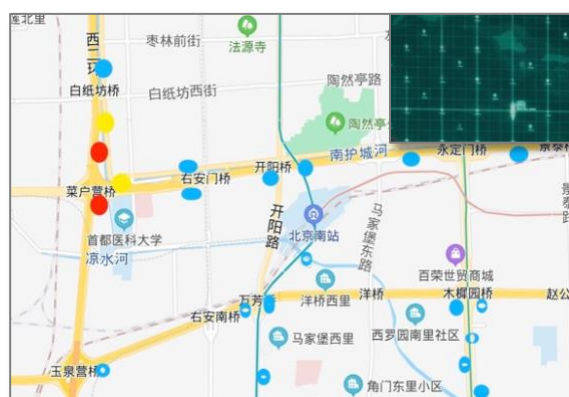
c) 内井盖下部挂大颗粒杂物过滤网：该设备用来过滤大颗粒杂物，维修单位定期设备检测进行清理，在有条件的情况下，未来可以安装内部监控探头，从而判断清洗时间。这个部分建议采用特殊材料制作，万一井盖出问题，过滤网能兜住落入水井的人，保全生命同时不造成伤害。

d) 浮标笛和过滤网下部，分别嵌入水流和水压检测装置：水流传测速传感装置可以考虑设计成螺丝拧入井盖的叶轮或者现有电流传感器嵌入或者附着在两层井盖背面，实现与数据库的数据交换。双数据可以比对和判断这个点的排水量，在灾难时期，计算机能迅速计算出每个区域的水位高度。



2) 重要组成部分设计说明：

a) 熔断设计：考虑到大的洪涝灾害破坏性极强，任何弹出报警装置都可能失效移动，所以，进行分级别压力熔断设置更可信：即，常态时候探测装置在网工作，当遭遇到设定的水流速度或者压力遭到损坏时，它与网络失联。这样就能在郑州暴雨这种级别的灾害中知道脱网的节点的区域是危险区了。它与浮标成为双保险数据来源。



b) 浮标笛设计的价值：建议城市分步骤完成有 GPRS 信号反馈的浮标笛建

设。日常，它由特殊材料超轻长链条栓住在管道内，遇到灾害水管内充满水，浮标球会被托起，当它漂浮在水面上，城市中央数据库就能拥有特殊时期的全城水位地图。因此，这个浮标设计需要足够小，肚子里包含坐标海拔信号交换设备，链条不易断的特点，同时需要测算起重量和水压关系，精确后期设计。灾难时期浮标信息坐标图可以叠加在任何数字地图上，协助应急指挥中心，决定应急解救方案尤其是发布危险区域警告。目前由于我个人能力有限，水退后自动收回还在研究中。

c) 关于大颗粒杂物过滤层细节。地下管道排水速度和能量是救灾关键，所以，保证排水管道的畅通至关重要。我制作的模型里，这个过滤层不是一般的面粉筛形状，而是有倾斜和弯曲角度的，这样可以令大颗粒杂物等堆积在低处，从而保障高处还能过水。当然还可以在面粉筛中央放置一个半球状镂空，也能达到防堵效果。郑州暴雨，大家都在反思对环境和公共设施的维护就是对自己的安危的负责。所以，排水管道井盖的双层设计意见，可以进行民意调查，征求方案做安全设计。做这样的活动，获取更佳设计方案的同时，更重要的是通过讨论达到全民对排水安全重视和相关知识的普及，这比上课更有效。

四、智慧下水井盖大数据物联网

我强烈呼吁建设城市智慧下水井盖大数据物联网。在城市所有井盖的生产设计标准上，**做标准化提升改进**：智慧下水井盖大数据物联 = 城市智慧井盖网 = 井盖编号 + 双层井盖 + 探测设备 + 应急探测浮标网点，让每个井盖成为道路上的数据获取点，建设计算模型，握水流、速度、压力、排水量，特殊时期，能帮助政府第一时间掌握道路上的实时数据，研究公布应急方案给公众，尽最大可能性减少人员损失。

这个研究，与同学头脑风暴后，我也发布了一个调查问卷，从问卷反馈看，人民群众都非常关注城市下水井盖的安全。

附件：“城市地下井口井盖市民关注问题”的调查问卷

于晴然、李昕袁、孟歌

我们的问卷形成在智慧井盖大数据物联网的初步建议之后，目的是了解市民对下水井、井口、洪涝灾害和城市安全关系的关注和认识，并想通过他们的建议观察我们的建议中是否存在问题、漏洞。总计收到 66 份有效问卷，分析如下。



1. 您的性别 [单选题]

选项	小计	比例
A]. 男	19	28.79%
B]. 女	47	71.21%
本题有效填写人次	66	

2. 您的年龄()E [单选题]

选项	小计	比例
A]. 0-6 岁	0	0%
B]. 6-12 岁	2	3.03%
C]. 13-18 岁	1	1.52%
D]. 19-30 岁	3	4.55%
E]. 31-65 岁	60	90.91%
F]. 65+岁	0	0%
本题有效填写人次	66	

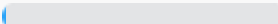
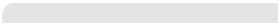
3. 您的职业： [填空题]

其中有科研人员、老师、程序员、企业高管、国企干部、财务、人力资源、厨师、全职妈妈、创业者等等；

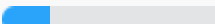
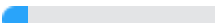
4. 您所在的城市： [填空题]

北京、武汉、天津、广州、襄阳、荆门、襄阳、十堰、长沙、安徽、西安、合肥、珠海、衡水、山东、东营；

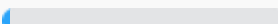
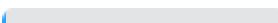
5. 您认为加强井盖安全管理有必要吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 有	65	 98.48%
B]. 无	1	 1.52%
C]. 其他：	0	 0%
本题有效填写人次	66	

6. 井盖损坏或缺失您会报警吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 有	49	 74.24%
B]. 无	11	 16.67%
C]. 其他	6	 9.09%
本题有效填写人次	66	

7. 淹水时候，道路上的你担心井盖可能造成危险么？ [单选题]

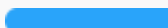
选项	小计	比例
A]. 担心	63	 95.45%
B]. 不担心	2	 3.03%
C]. 其他	1	 1.52%

本题有效填写人次	66	
----------	----	--

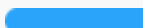
8. 您认为城市渍水的原因是什么？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 排水管堵塞或者不畅通	33	 50%
B]. 排水管道排水能力不够	27	 40.91%
C]. 城市周边水位更高，压力倒灌	4	 6.06%
D]. 其他	2	 3.03%
本题有效填写人次	66	

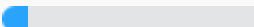
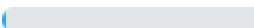
9. 您平时是否关注井盖的排水、安全及相关问题？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 关注/非常关注	25	 37.88%
B]. 了解一点点但不是很深刻	40	 60.61%
C]. 这些事情与我无关，不关注	1	 1.52%
D]. 其他	0	 0%
本题有效填写人次	66	

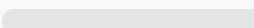
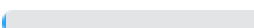
10. 您是否亲身遇到过因井盖或排水沟导致的问题？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 是	31	 46.97%
B]. 否	33	 50%
C]. 其他	2	 3.03%
本题有效填写人次	66	

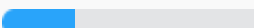
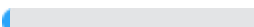
11. 您是否听说过因井盖或排水沟设置不当导致的问题？ [单选题]

选项	小计	比例
A]. 是	59	 89.39%
B]. 否	6	 9.09%
C]. 其他	1	 1.52%
本题有效填写人次	66	

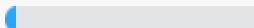
12. 您对括号中防止积水，减少安全隐患的方法您是否支持(定期检查、及时维修，更换下水井盖、建设蓄水池、增加水泵站)? () [\[单选题\]](#)

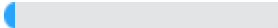
选项	小计	比例
A]. 是	65	 98.48%
B]. 否	0	 0%
C]. 其他	1	 1.52%
本题有效填写人次	66	

13. 您知道蓄水池、水泵站等的用途吗? [\[单选题\]](#)

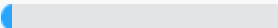
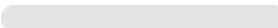
选项	小计	比例
A]. 是	47	 71.21%
B]. 否	17	 25.76%
C]. 其他	2	 3.03%
本题有效填写人次	66	

14. 您认为井盖安装数据探测有必要吗? [\[单选题\]](#)

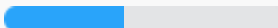
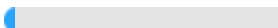
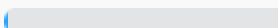
选项	小计	比例
A]. 有	60	 90.91%
B]. 无	3	 4.55%

C]. 其他	3	 4.55%
本题有效填写人次	66	

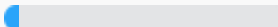
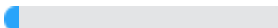
15. 您认为应该保护装有数据探测设备的井盖吗？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A]. 是	63	 95.45%
B]. 否	3	 4.55%
C]. 其他	0	 0%
本题有效填写人次	66	

16. 您认为破坏地下井盖的性质是什么呢？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A]. 犯罪	34	 51.52%
B]. 违法	28	 42.42%
C]. 道德败坏	3	 4.55%
D]. 这事很正常的	1	 1.52%
本题有效填写人次	66	

17. 您认为针对井盖安全的破坏行为入刑合适吗？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A]. 合适	58	 87.88%
B]. 不合适	4	 6.06%
C]. 其他	4	 6.06%
本题有效填写人次	66	

18. 您认为井盖的安全隐患有哪些？ [\[填空题\]](#)

95.45 的人认为井盖可能造成道路危险；

19. 您认为井盖损坏或缺失有什么安全隐患吗？ [填空题]

绝大多数认为：造成交通事故，威胁生命安全。

20. 井盖损坏或者缺失您知道向谁报警么？请列举报警电话： [填空题]

大部分人会报警，向 110、12345、119 或者市政城管报警，有 40% 的人不知道汇报对象。

21. 如果您在道路上遇到水灾，您最想知道什么信息？渠道来源有倾向么？ [填空题]

想知道水情资料，如何逃生，哪里安全？渠道是上网了解。

22. 如果您在道路上遇到水灾，您最需要谁的帮助？ [填空题]

人们自救时希望得到政府和专业的救援，主要期待：警察、武警官兵、专业救援人员、交警、消防的帮助。